

第10讲速查卡：Position Encoding / RoPE

概念	一句话	最该记住的点
为什么需要位置	Attention 主要比较内容	语言顺序会改变意义
Absolute PE	告诉模型 “我是第几位”	可 learned, 也可 sinusoidal
Relative Position	告诉模型 “你离我多远”	常在 score/bias 中体现
RoPE	按位置旋转 Q/K	点积可携带相对位置信号
Causal Mask	禁止看未来	不是位置编码
Long Context	位置范围更长	不等于远处信息一定可靠利用

公式/结构	用途
$x_i = token_i + position_i$	经典绝对位置注入
$score(i,j)=q_i \cdot k_j + bias(i,j)$	相对位置 bias
$R(\theta_{pos})\ q, R(\theta_{pos})\ k$	RoPE 旋转 Q/K
Position $\neq$ Mask	一个给坐标，一个给访问权限

论文阅读四问

①位置从哪里注入？ ②是绝对还是相对？ ③影响 hidden state 还是 Q/K/score？ ④超出训练长度如何处理？